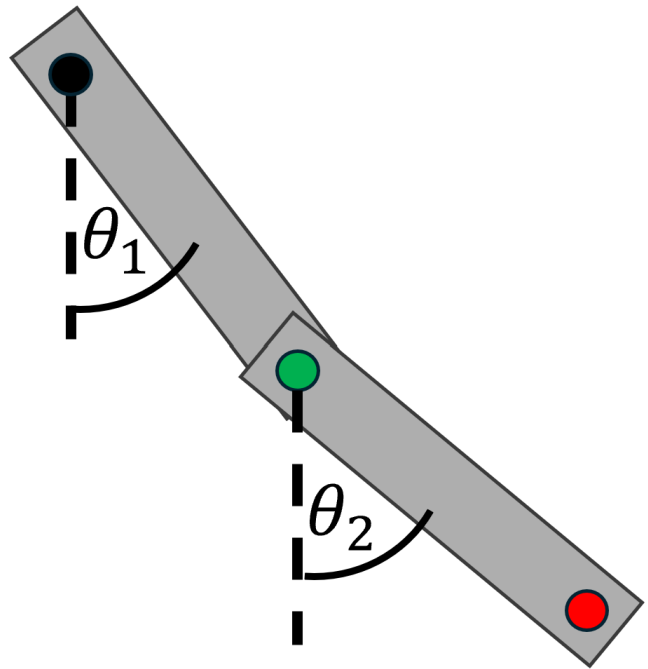


(77336) מעבדה בפיזיקה ב 2 | ניסוי כאוס הרחבה חלק 2

שמות: שקד סוקניק וניר כהן

תיאור הניסוי

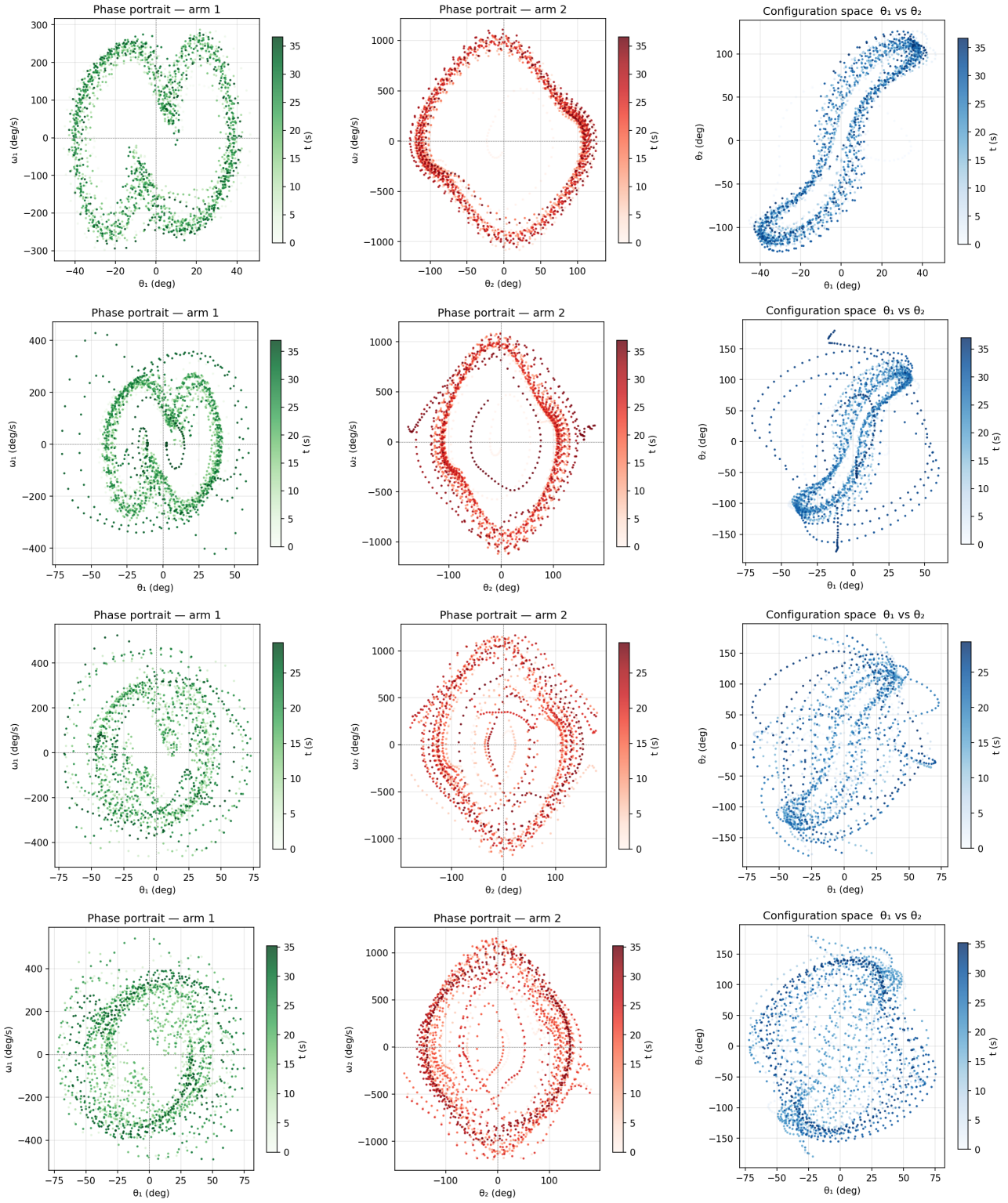


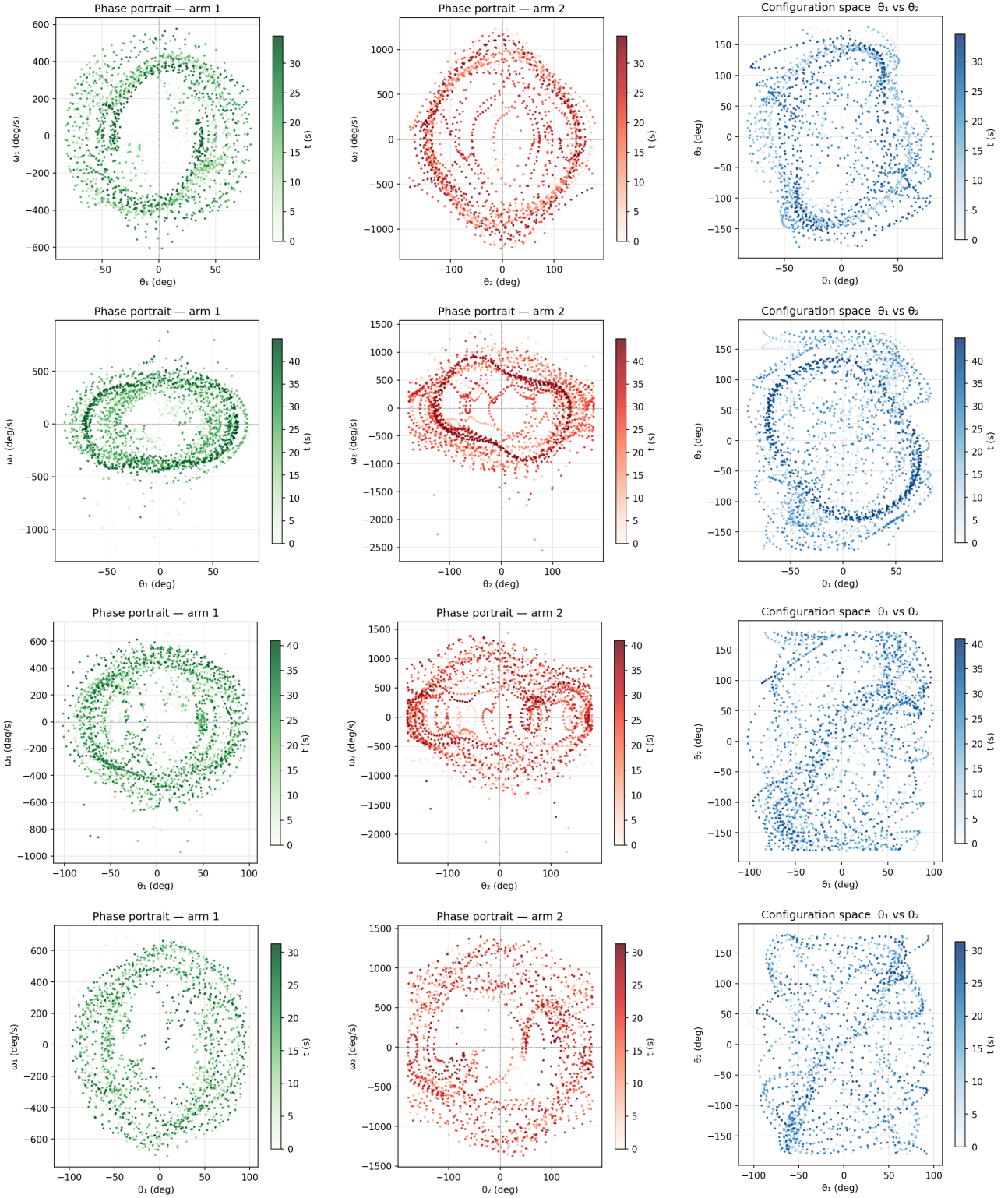
המערכת שעסקנו בה הייתה מוטטלת כפולה מאולצת, המורכבת משני מוטות המחוברים אחד לשני בציר שהם חופשיים לנוע סביבו, אך המוט העליון היה מחובר למנוע ששלטנו במתח עליו.

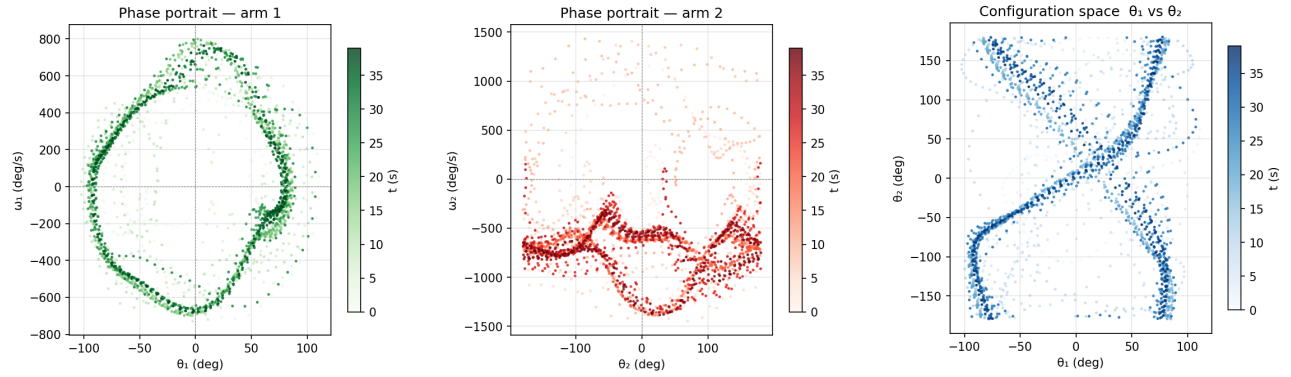
המנוע היה מחובר לספק מתח ששינה את כיוון המתח באופן מחזורי. מתח הספק והתדירות של המחזור היו פרמטרים נשלטים. בניסוי מדדנו את זוויות המוטות לאורך הזמן, בעזרת מצלמה שצילמה את המוטות.

על מנת לחלץ את הנתונים מהסרטון הדבקנו מדבקה צבעונית לקצה כל מוט, אחריהן עקבנו בעזרת קוד עיבוד תמונה.

לאורך הניסוי עשינו מדידות שונות בהן קיבענו את המתח והתדירות בערכים שונים, וצילמנו את התפתחות המערכת לאורך הזמן.







בגרפים אלה רואים גרפי מרחב פאזה. כל שורה נוצרה מדגימה שונה. בכל הדגימות תדירות החלפת כיוון המתח למנוע הייתה $1Hz$, והמתחים מלמעלה למטה היו $V [2.4, 2.45, 2.5, 2.6, 2.8, 3, 3.2, 3.4, 3.6]$. בעמודה הימנית מוצגת זווית הזרוע הראשונה כתלות בשנייה. בעמודה האמצעית מוצגת המהירות הזוויתית של הזרוע השנייה כתלות בזווית של הזרוע השנייה. בעמודה השמאלית מוצגת המהירות הזוויתית של הזרוע הראשונה כתלות בזווית של הזרוע הראשונה. ניתן להבחין כי בחלק מהקונפיגורציות המערכת מסודרת ומרחבי הפאזה מציגים מסלול מחזורי, ובחלק המערכת כאוטית ואין מסלול מחזורי. בנוסף, ניתן לראות כי בעבור מתחים נמוכים המערכת לא כאוטית, ונהיית יותר כאוטית\פחות יציבה כאשר מעלים את המתח, אך במתח יותר גבוה פתאום מקבלים תנועה יציבה ומחזורית ב $3.6V$.